

Peran Kekonveksan dalam Optimisasi

Pilot sumber semantik - Kuliah 1, halaman sumber 2-5

Dimitri P. Bertsekas (penulis sumber)

2026-08-22

Daftar Isi

1	Tentang pilot ini	1
2	Kuliah 1: Pengantar Mata Kuliah	1
2.1	Garis Besar Kuliah	1
3	Sejarah dan Prasejarah	2
4	Masalah Optimisasi	2
5	Mengapa Kekonveksan Begitu Istimewa?	3
6	Identitas sumber dan perubahan	3

1 Tentang pilot ini

Ini adalah rekonstruksi sumber semantik dan terjemahan bahasa Indonesia dari Dimitri P. Bertsekas, *Convex Analysis and Optimization*, MIT OpenCourseWare 6.253, Spring 2012, topik pertama Kuliah 1 pada halaman PDF sumber 2–5. Materi sumber tersedia di bawah CC BY-NC-SA 4.0. Edisi ini mengubah bahasa, tata letak slide menjadi pembaca yang dapat mengalir ulang, hierarki semantik, dan penandaan sumber. Tidak ada dukungan oleh MIT, Athena Scientific, atau penulis sumber yang tersirat.

Halaman judul sumber menyatakan bahwa semua gambar digunakan atas izin Athena Scientific. Batas pilot ini tidak memuat gambar; tidak ada byte atau tata letak gambar Athena yang disalin. Bantuan produksi dan QA: **OpenAI Codex gpt-5.6-sol, Ultra**, atas arahan pengguna repositori. Sistem tersebut bukan penulis sumber atau pemberi lisensi. Tinjauan bahasa manusia/penutur asli belum tercatat.

Setiap bagian bertanda “Halaman sumber” memetakan tepat satu halaman PDF. Pengenal stabil tetap melekat pada bagian dan butir, meskipun HTML atau PDF mengalir ulang ke ukuran layar atau halaman yang berbeda.

2 Kuliah 1: Pengantar Mata Kuliah

2.1 Garis Besar Kuliah

- Peran kekonveksan dalam optimisasi
- Teori dualitas
- Algoritma dan dualitas

- Organisasi mata kuliah

Halaman sumber 2

3 Sejarah dan Prasejarah

- **Prasejarah: awal 1900-an–1949.**
 - Caratheodory, Minkowski, Steinitz, Farkas.
 - Sifat-sifat himpunan dan fungsi konveks.
- **Era Fenchel–Rockafellar: 1949–pertengahan 1980-an.**
 - Teori dualitas.
 - Teori minimaks/permainan (von Neumann).
 - (Sub)diferensiabilitas, syarat optimalitas, sensitivitas.
- **Era modern–pergeseran paradigma: pertengahan 1980-an–sekarang.**
 - Analisis nonsmooth (arah teoretis/esoteris).
 - Algoritma (arah praktis/berdampak tinggi).
 - Perubahan asumsi yang mendasari bidang ini.

Halaman sumber 3

4 Masalah Optimisasi

- **Bentuk umum:**

$$\begin{array}{ll} \text{minimalkan} & f(x) \\ \text{dengan syarat} & x \in C. \end{array}$$

Fungsi biaya $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ dan himpunan kendala C ; misalnya,

$$\begin{aligned} C = & X \cap \{x \mid h_1(x) = 0, \dots, h_m(x) = 0\} \\ & \cap \{x \mid g_1(x) \leq 0, \dots, g_r(x) \leq 0\}. \end{aligned}$$

Catatan edisi. Sumber menulis $f : \mathbb{R}^n \mapsto \mathbb{R}$. Edisi menormalkan panah itu menjadi $\rightarrow$ untuk notasi tipe fungsi; simbol $\mapsto$ lazimnya dipakai antara suatu argumen dan nilainya, misalnya $x \mapsto f(x)$.

- Perbedaan antara masalah kontinu dan masalah diskret.
- Masalah pemrograman konveks adalah masalah dengan f dan C konveks.
 - Masalah tersebut bersifat kontinu.
 - Masalah tersebut tertata baik, dengan struktur yang indah dan intuitif.
- Namun, kekonveksan meresap ke seluruh optimisasi, termasuk masalah diskret.

- Sarana utama yang menghubungkan masalah kontinu dan diskret adalah dualitas:
 - Dalam kerangka dualitas yang dimaksud di sini, masalah dual dari masalah diskret bersifat kontinu/konveks.
 - Masalah dual memberikan informasi penting untuk menyelesaikan primal diskret, misalnya batas bawah.

Catatan edisi. Sumber menyatakan klaim kontinu/konveks di atas tanpa membatasi pengertian dual. Edisi menambahkan frasa “dalam kerangka dualitas yang dimaksud di sini”: untuk masalah diskret secara umum, sifat dual bergantung pada formulasi, relaksasi, dan konstruksi dual yang dipilih.

Halaman sumber 4

5 Mengapa Kekonveksan Begitu Istimewa?

- Fungsi konveks tidak mempunyai minimum lokal yang bukan minimum global.
- Fungsi nonkonveks dapat “dikonvekskan” sambil mempertahankan optimalitas minimum globalnya.
- Himpunan konveks mempunyai interior relatif yang tak kosong.
- Himpunan konveks terhubung dan mempunyai arah layak pada setiap titik.
- Keberadaan minimum global suatu fungsi konveks pada himpunan konveks dapat dicirikan dengan mudah melalui arah resesi.
- Himpunan konveks polihedral dicirikan oleh suatu himpunan hingga yang terdiri dari titik ekstrem dan arah ekstrem.
- Fungsi konveks bernilai real bersifat kontinu dan mempunyai sifat diferensiabilitas yang baik.
- Kerucut konveks tertutup pulih kembali melalui bipolaritas: $K^{\circ\circ} = K$.
- Fungsi konveks semikontinu bawah pulih kembali melalui bikonjugasi: $f^{**} = f$.

Catatan edisi. Dua butir terakhir membuat makna istilah *self-dual* pada sumber menjadi eksplisit. Yang dimaksud adalah pemulihan setelah operasi dual diterapkan dua kali, bukan klaim $K = K^{\circ}$ atau $f = f^*$.

Halaman sumber 5

6 Identitas sumber dan perubahan

- Sumber: Dimitri P. Bertsekas, *Lecture Slides on Convex Analysis and Optimization*, berdasarkan kuliah MIT 6.253, Spring 2012.
- Batas: PDF lengkap halaman 2–5; halaman 6 memulai topik “Duality”.
- Perubahan: terjemahan bahasa Indonesia, reflow slide menjadi pembaca, hierarki semantik, pengenalan stabil, peta halaman, serta tiga klarifikasi atau koreksi matematika berlabel 0015-MIT-SEM-0001, 0015-MIT-SEM-0002, dan 0015-MIT-SEM-0003.
- Hak: komponen turunan MIT tetap CC BY-NC-SA 4.0. Tidak ada gambar dalam batas ini dan tidak ada komponen Athena Scientific yang disalin.
- Keterbatasan: pilot ini belum merupakan keseluruhan Kuliah 1 atau keseluruhan mata kuliah; PDF belum bertanda semantik dan tinjauan bahasa manusia belum tercatat. HTML adalah permukaan semantik utama pada batas ini.